

Das Dreieck erst finden Klasse 9 · Lösungen

- 1a) $\overline{AD}$ Dreieck AFD , rechter Winkel bei F ; der Schenkel liegt gegenüber
- b) $\overline{SP}$ Dreieck MPS , rechter Winkel bei M ; die Mantellinie liegt gegenüber
- c) $\overline{SH}$ Dreieck MHS , rechter Winkel bei M ; die Seitenhöhe liegt gegenüber
-
- 2a) **9 cm** Radius: die Höhe trifft die Mitte
- b) **3,5 m** halbe Grundkante: die Höhe trifft die Mitte
- c) **6 cm** der Stab geht von Rand zu Rand: ganzer Durchmesser, $2 \cdot 3 = 6$
-
- 3a) $h = 8 \text{ cm}$ $15^2 + h^2 = 17^2 \Rightarrow h^2 = 289 - 225 = 64$
- b) $s = 29 \text{ cm}$ $s^2 = 21^2 + 20^2 = 841 \Rightarrow s = \sqrt{841}$
-
- 4a) $s = 13 \text{ cm}$ $r = 5; s^2 = 5^2 + 12^2 = 169$
- b) $h = 21 \text{ cm}$ $r = 20; h^2 = 29^2 - 20^2 = 441$
-
- 5a) **5 und 6 Kästchen** $A(-3 | -2), B(2 | 4); 2 - (-3) = 5, 4 - (-2) = 6$
- b) $\overline{AB} = \sqrt{61} \approx 7,8$ $5^2 + 6^2 = 61 \Rightarrow \sqrt{61} \approx 7,81$
-
6. **22,8 m** Kegelhöhe: $\sqrt{5,2^2 - 2,0^2} = \sqrt{23,04} = 4,8;$
 $18 + 4,8 = 22,8$
-
7. **$\approx 16,3 \text{ cm}$** Durchmesser 5,6; $\sqrt{11^2 + 5,6^2} = \sqrt{152,36} \approx 12,34;$
 $12,34 + 4 \approx 16,3$